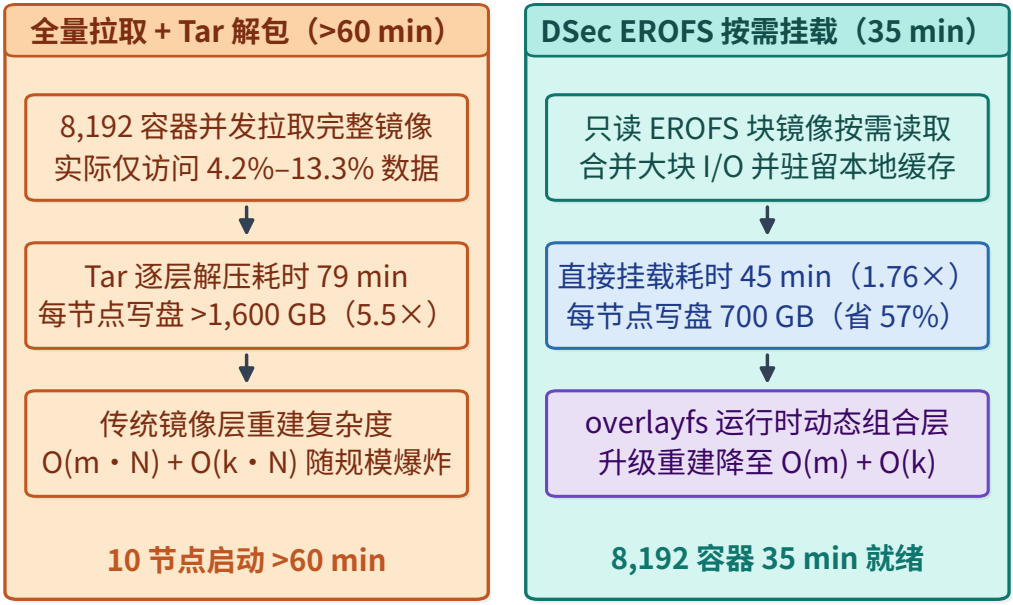
全量拉取 + Tar 解包（>60 min）
8,192 容器并发拉取完整镜像
实际仅访问 4.2%–13.3% 数据
Tar 逐层解压耗时 79 min
每节点写盘 >1,600 GB（5.5×）
传统镜像层重建复杂度
O(m・N) + O(k・N) 随规模爆炸
10 节点启动 >60 min
DSec EROFS 按需挂载（35 min）
只读 EROFS 块镜像按需读取
合并大块 I/O 并驻留本地缓存
直接挂载耗时 45 min（1.76×）
每节点写盘 700 GB（省 57%）
overlayfs 运行时动态组合层
升级重建降至 O(m) + O(k)
8,192 容器 35 min 就绪